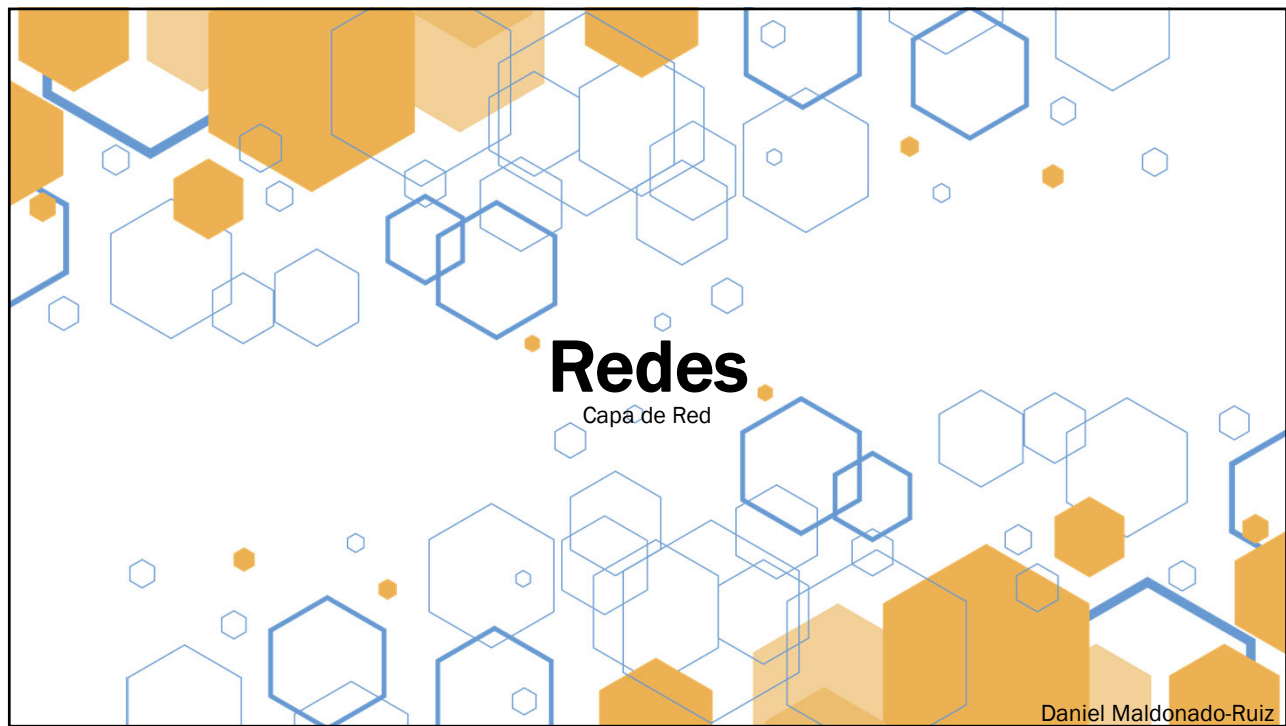
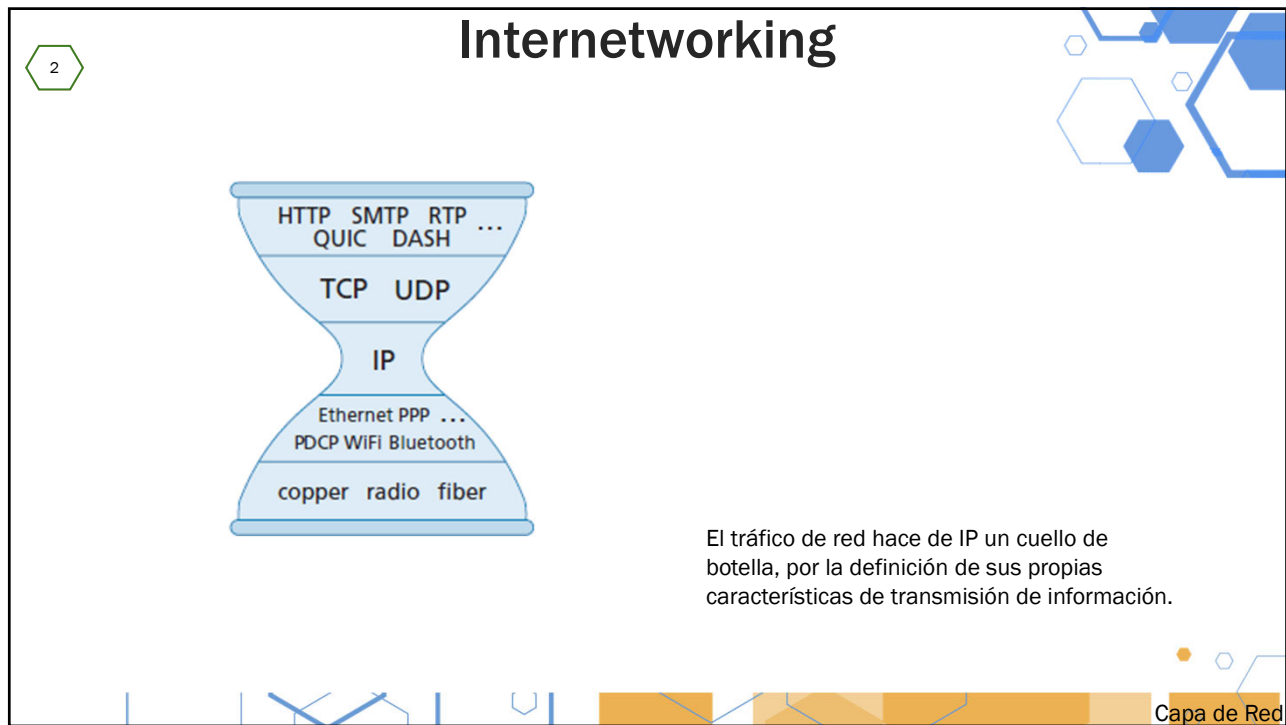
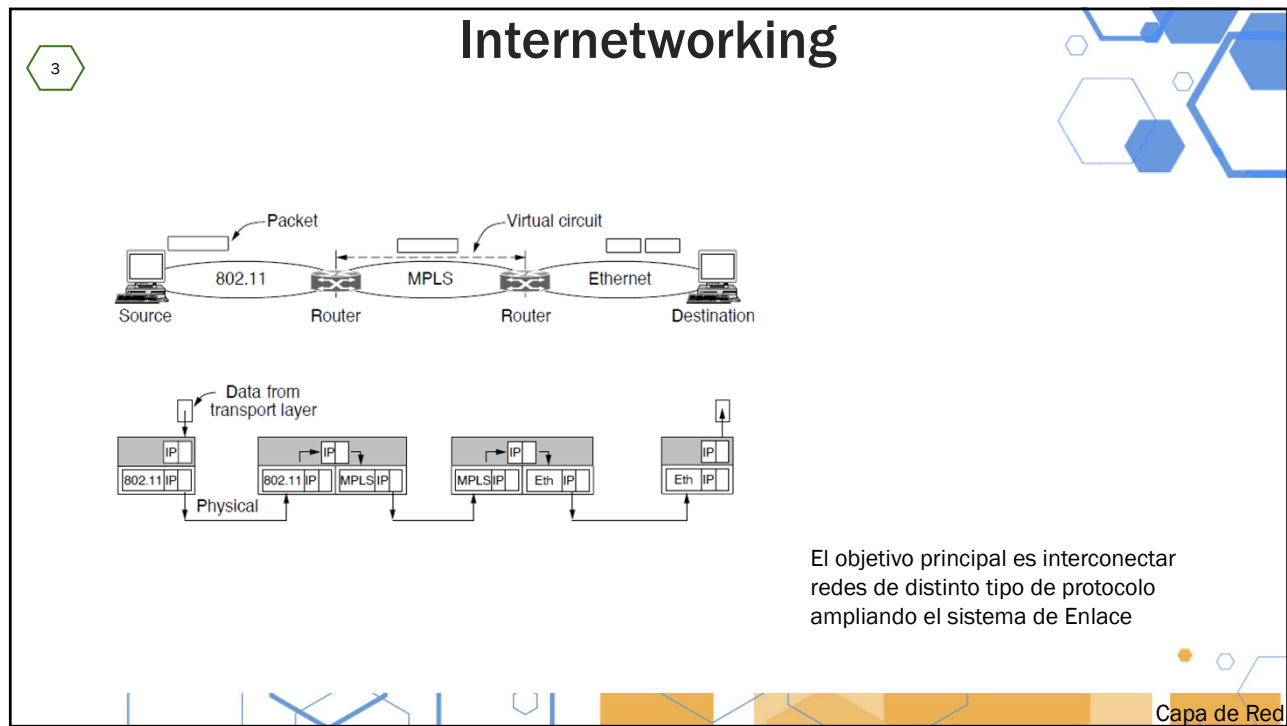




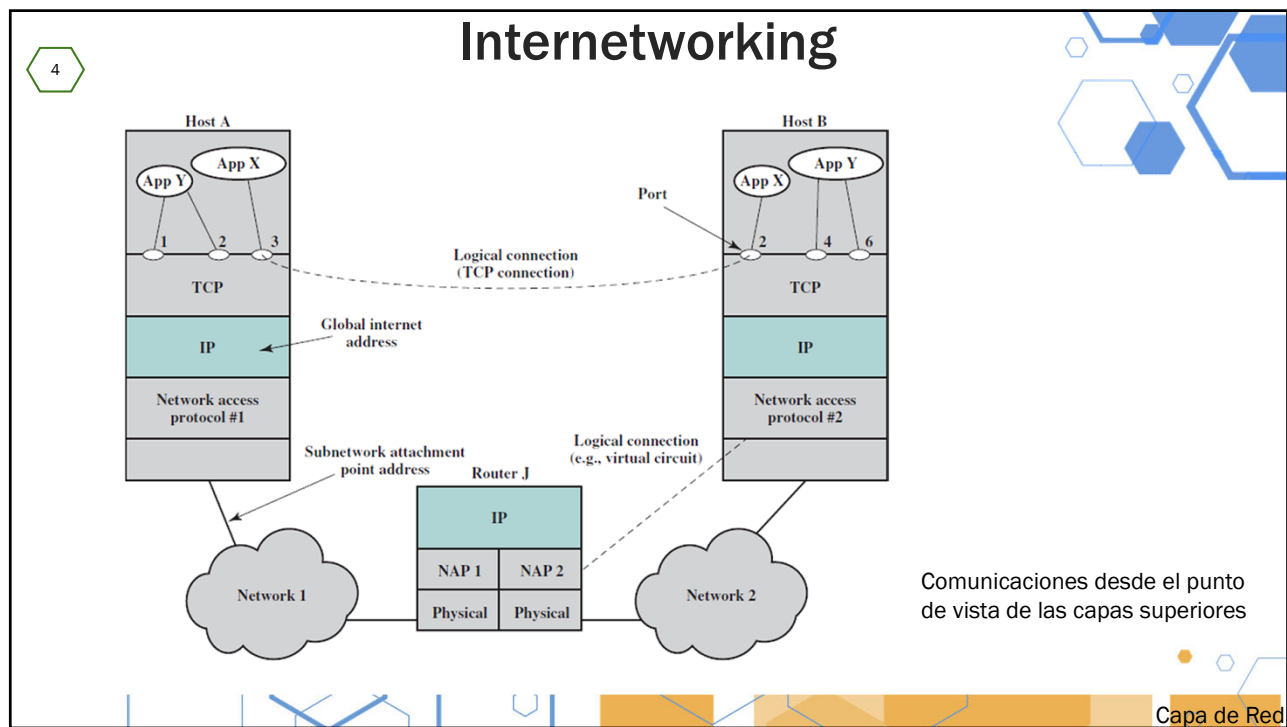
1



2



3



4

5

Internetworking

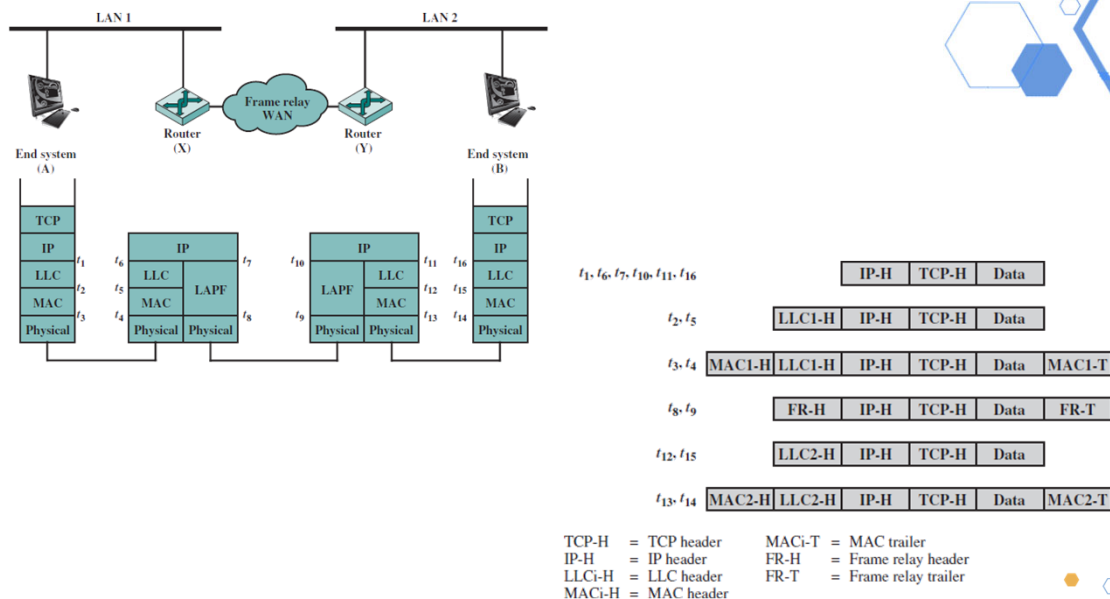
- **Red de comunicación:** Instalación que proporciona un servicio de transferencia de datos entre dispositivos conectados a la red.
- **Internet:** Conjunto de redes de comunicación interconectadas por bridges y/o routers.
- **Intranet:** Red utilizada por una sola organización que proporciona las principales aplicaciones de Internet, especialmente la World Wide Web. Una intranet funciona dentro de la organización para fines internos y puede existir como una Internet aislada y autónoma, o puede tener enlaces a Internet.
- **Subred:** Se refiere a una red constituyente de Internet. De este modo se evita la ambigüedad, ya que, desde el punto de vista del usuario, toda Internet es una única red.
- **Sistema final (ES):** Dispositivo conectado a una de las redes de Internet que se utiliza para dar soporte a aplicaciones o servicios de usuario final.
- **Sistema Intermedio (SI):** Dispositivo utilizado para conectar dos redes y permitir la comunicación entre sistemas finales conectados a redes diferentes.
- **Bridge:** Un SI utilizado para conectar dos LAN que utilizan protocolos LAN similares. El puente actúa como un filtro de direcciones, recogiendo paquetes de una LAN que están destinados a un destino en otra LAN y pasando esos paquetes. El puente no modifica el contenido de los paquetes y no añade nada al paquete. El puente opera en la capa 2 del modelo OSI.
- **Router:** Un SI utilizado para conectar dos redes que pueden o no ser similares. El router emplea un protocolo de Internet presente en cada router y en cada sistema final de la red.

Capa de Red

5

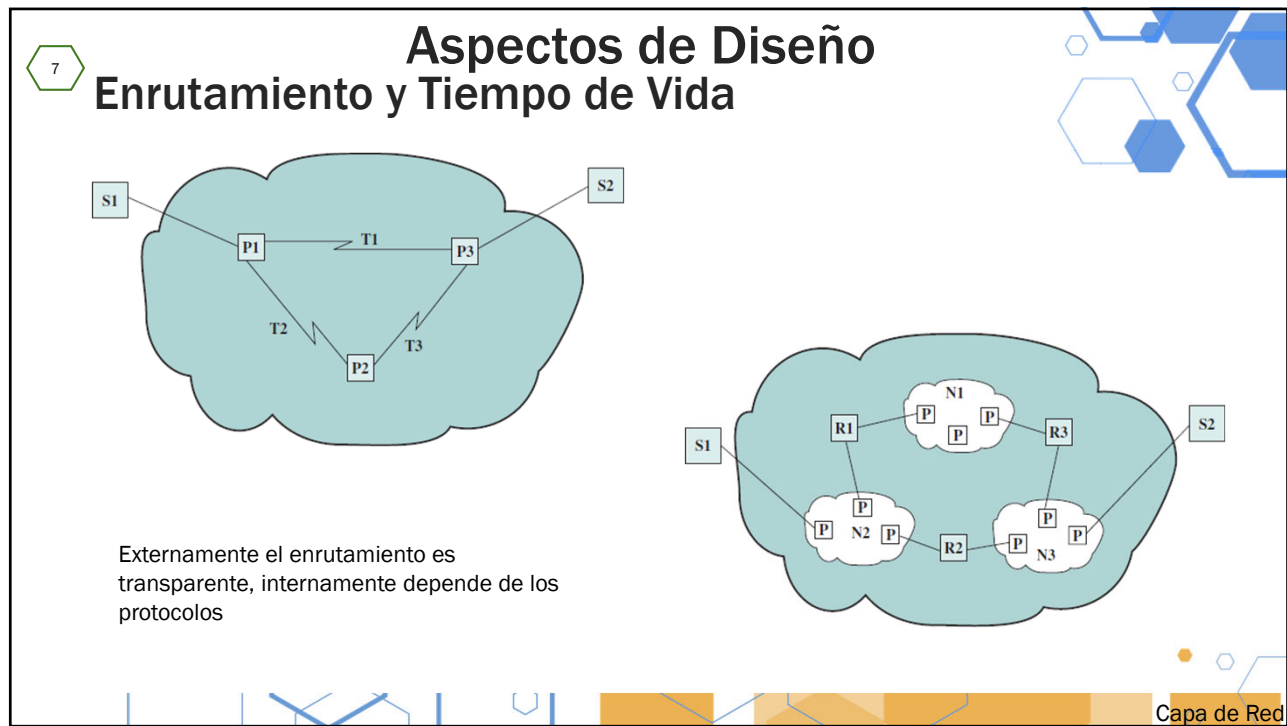
6

Internetworking

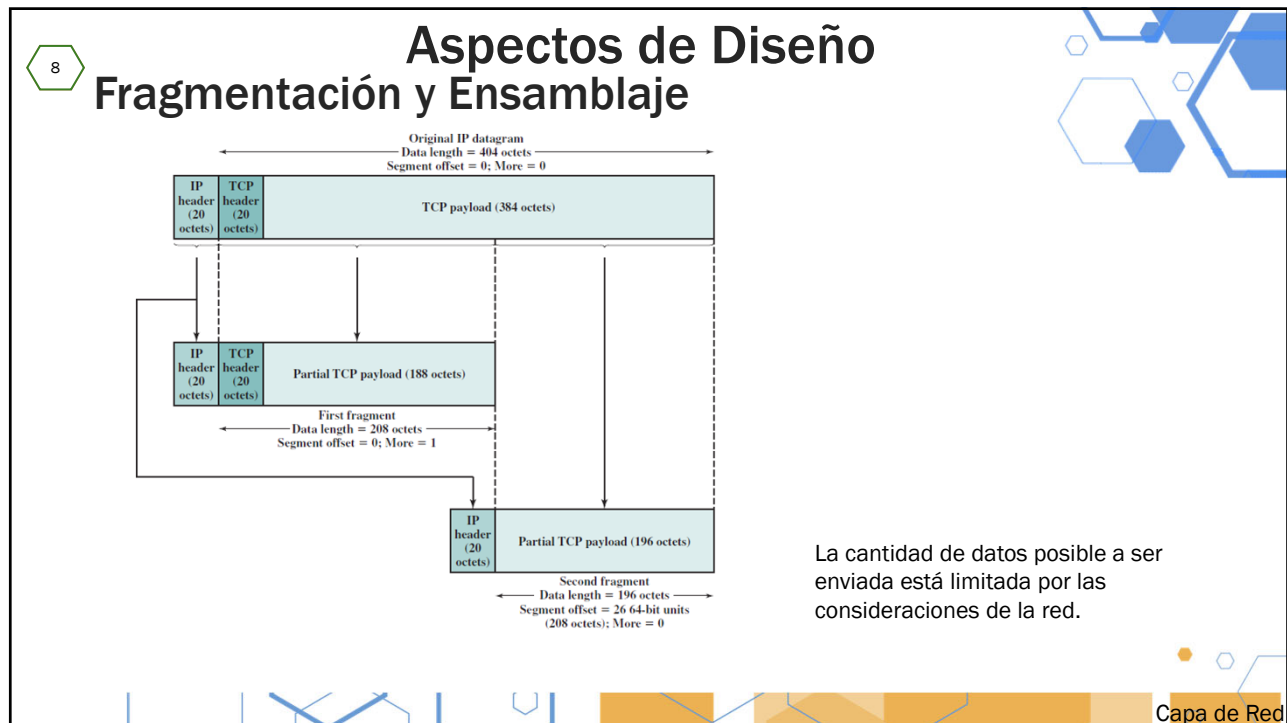


Capa de Red

6



7



8

9

Aspectos de Diseño Control de Flujo y de Errores

- Cuando un datagrama es descartado por un encaminador, éste debe intentar devolver alguna información a la fuente, si es posible. La entidad de Protocolo de Internet de origen puede utilizar esta información para modificar su estrategia de transmisión y puede notificarlo a las capas superiores.
- Para el tipo de servicio sin conexión que estamos describiendo, los mecanismos de control de flujo son limitados. El mejor enfoque es el envío de paquetes de control de flujo, solicitando un flujo de datos reducido, a otros encaminadores y estaciones de origen.

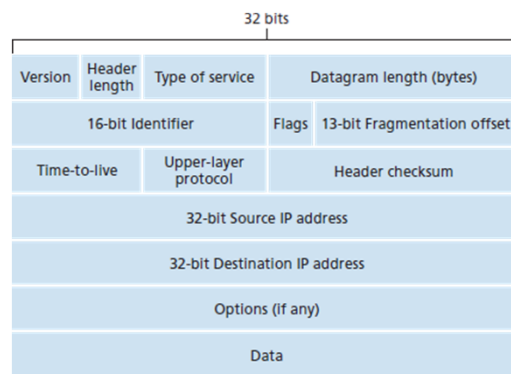
Capa de Red

9

10

IPv4

Protocolo de Internet



Cabecera de IP

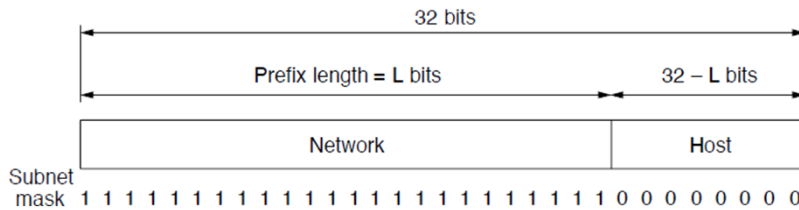
Capa de Red

10

11

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4



	Binary Representation	Dotted Decimal
IP address	11000000.11100100.00010001.00111001	192.228.17.57
Subnet mask	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
Bitwise AND of address and mask (resultant network/subnet number)	11000000.11100100.00010001.00100000	192.228.17.32
Subnet number	11000000.11100100.00010001.001	1
Host number	00000000.00000000.00000000.00011001	25

Capa de Red

11

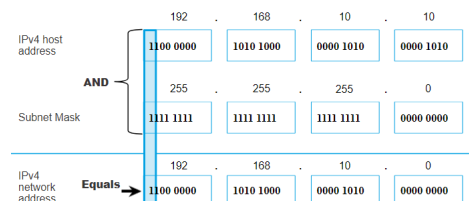
12

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

- Una operación lógica AND booleana se utiliza para determinar la dirección de red.
 - Y lógico es la comparación de dos bits donde sólo un 1 AND 1 produce un 1 y cualquier otra combinación resulta en un 0.
 - 1 AND 1 = 1, 0 AND 1 = 0, 1 AND 0 = 0, 0 AND 0 = 0
 - 1 = Verdadero y 0 = Falso

Para identificar la dirección de red, la dirección IPv4 del host es lógicamente AND, bit a bit, con la máscara de subred para identificar la dirección de red.



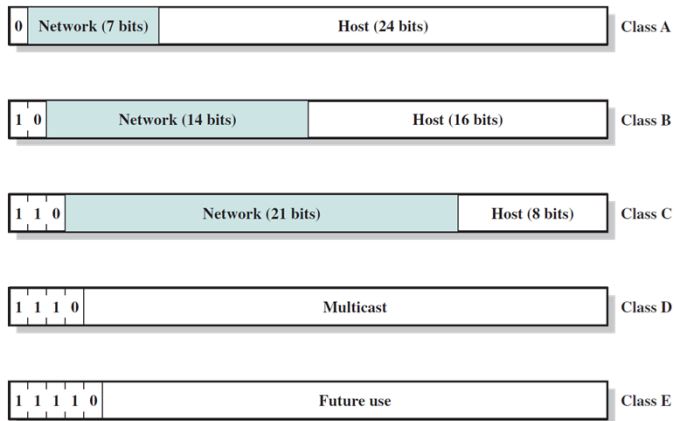
Capa de Red

12

13

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4



Las direcciones IPv4 se gestionan por clases, cada una varía en función de redes y hosts.

Capa de Red

13

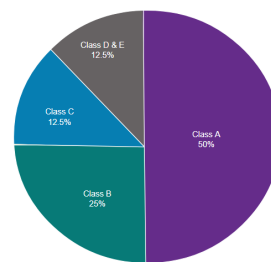
14

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

RFC 790 (1981) asigna direcciones IPv4 en clases

- Clase A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)
- Clase B (128.0.0.0/16 – 191.255.0.0/16)
- Clase C (192.0.0.0/24 – 223.255.255.0/24)
- Clase D (224.0.0.0 a 239.0.0.0)
- Clase E (240.0.0.0 – 255.0.0.0)
- El direccionamiento con clase desperdició muchas direcciones IPv4.



Class A
Total Networks: 128
Total Hosts/Net: 16,777,214

Class B
Total Networks: 16,384
Total Hosts/Net: 65,534

Class C
Total Networks: 2,097,152
Total Hosts/Net: 254

La asignación de direcciones con clase se reemplazó con direccionamiento sin clase que ignora las reglas de las clases (A, B, C).

Capa de Red

14

15

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

	Binary Representation	Dotted Decimal
Class A default mask	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
Example Class A mask	11111111.11000000.00000000.00000000	255.192.0.0
Class B default mask	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0
Example Class B mask	11111111.11111111.11111000.00000000	255.255.248.0
Class C default mask	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
Example Class C mask	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000	16,777,214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000	65,534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000	254

Capa de Red

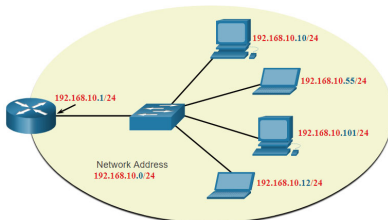
15

16

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

- Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:
 - Dirección de red
 - Direcciones de host
 - Dirección de broadcast



	Porción de red	Porción de host	Bits de host
Máscara de subred 255.255.255.0 o /24	255 255 255 11111111 111111 1111 1111	0 00000000	
Dirección de red 192.168.10.0 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	0 00000000	All 0s
Primera dirección 192.168.10.1 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Last address 192.168.10.254 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Dirección de broadcast 192.168.10.255 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	255 11111111	All 1s

Capa de Red

16

17

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

- La transmisión Unicast está enviando un paquete a una dirección IP de destino.
- Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete unicast a la impresora en 172.16.4.253.



Capa de Red

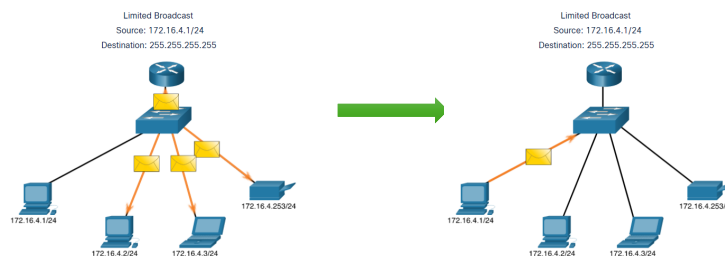
17

18

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

- La transmisión de Broadcast está enviando un paquete a todas las demás direcciones IP de destino.
- Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete broadcast a todos los hosts IPv4.



Capa de Red

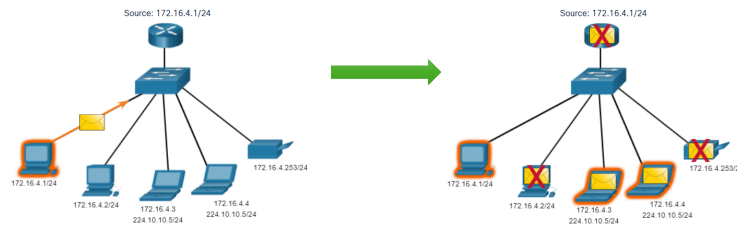
18

19

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

- La transmisión de multicast está enviando un paquete a un grupo de direcciones de multicast.
- Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 envía un paquete de multicast a la dirección del grupo de multicast 224.10.10.5.



Capa de Red

19

20

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

Como se define en RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP).

- Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos.
- Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas.

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente.

Capa de Red

20

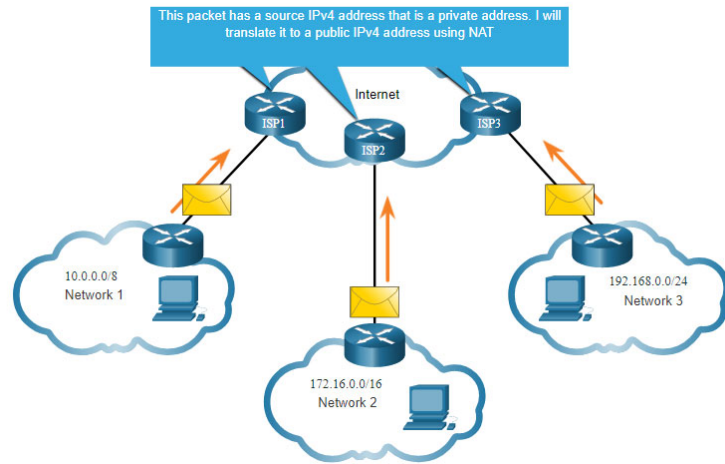
21

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

La traducción de direcciones de red (NAT) traduce las direcciones IPv4 privadas a direcciones IPv4 públicas.

- NAT normalmente está habilitado en el router perimetral que se conecta a Internet.
- Traduce la dirección privada interna a una dirección IP global pública.



Capa de Red

21

22

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4

Direcciones de loopback

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Comúnmente identificado como sólo 127.0.0.1
- Se utiliza en un host para probar si TCP / IP está operativo.

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Direcciones de enlace local

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Comúnmente conocido como las direcciones de direccionamiento IP privado automático (APIPA) o direcciones autoasignadas.
- Usado por los clientes DHCP de Windows para autoconfigurarse cuando no hay servidores DHCP disponibles.

Capa de Red

22

23

Protocolo de Internet

Direcciones IPv4 - Especiales

Direcciones privadas:

- Clase A: 10.0.0.0 /8 o 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 máscara 8
- Clase B: 172.16.0.0 /12 o 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 máscara 16
- Clase C: 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 máscara 24

Direcciones de loopback:

- 127.0.0.0/8 o 127.0.0.1

Direcciones de enlace local:

- 168.254.0.0 /16 o 169.254.0.1

Direcciones TEST-NET:

- 192.0.2.0 / 24 o 192.168.0.0 hasta 192.10.2.255/24

0 0	This host
0 0 ... 0 0	Host
1 1	Broadcast on the local network
Network 1 1 1 1 ... 1 1 1 1	Broadcast on a distant network
127 (Anything)	Loopback

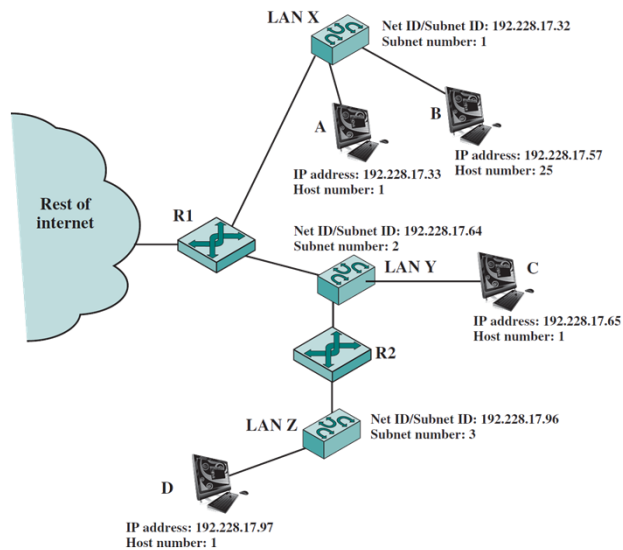
Capa de Red

23

24

Protocolo de Internet

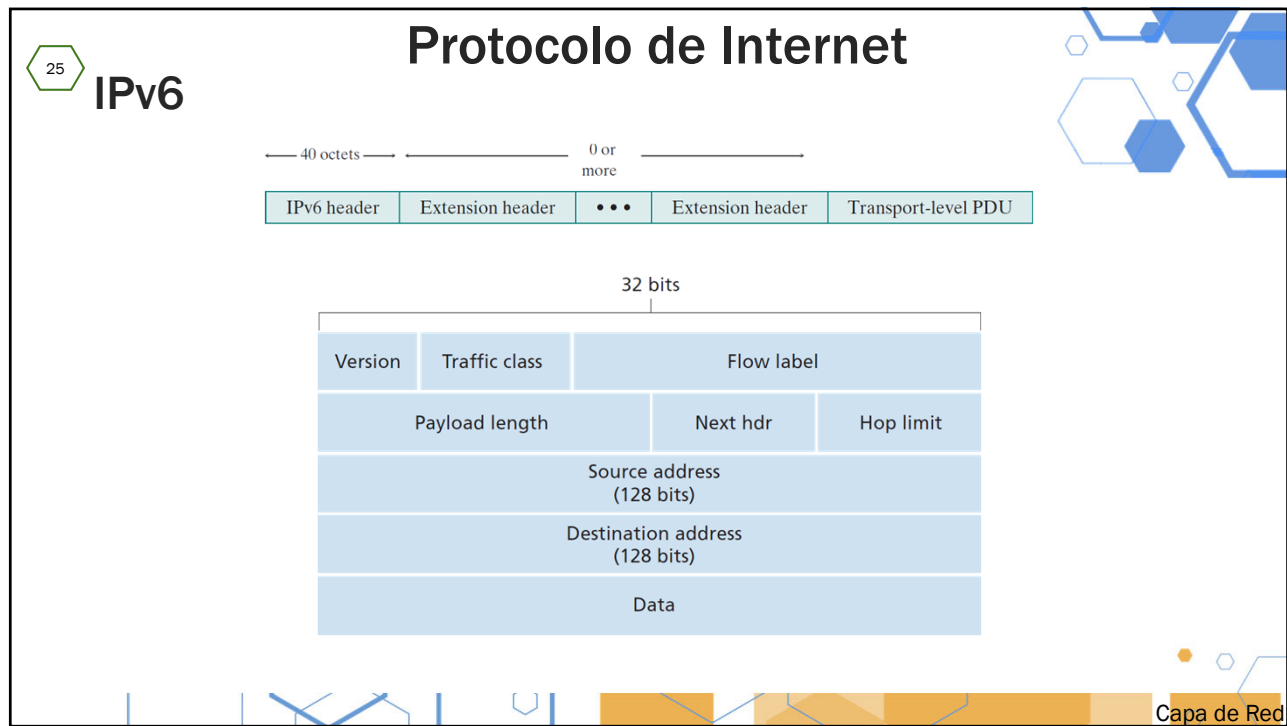
Direcciones IPv4



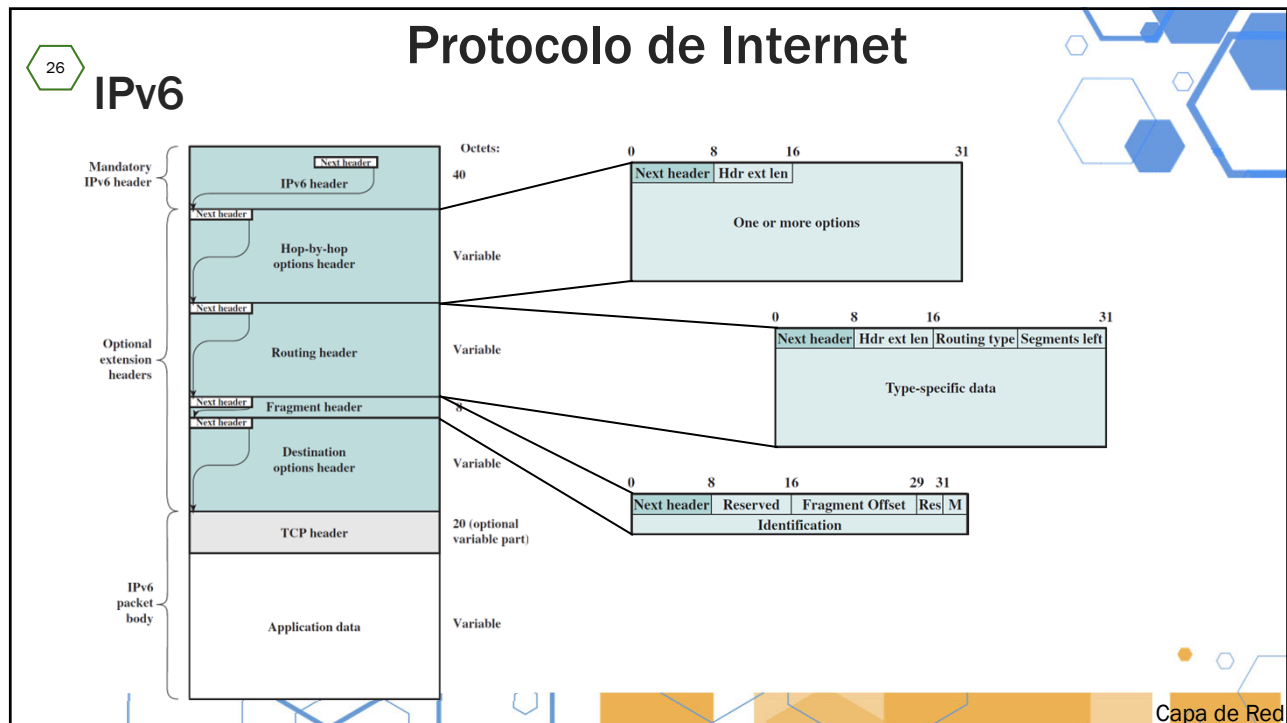
Definición de sub enrutamiento

Capa de Red

24



25



26

27

Protocolo de Internet

Problemas de IPv4

- IPv4 se está quedando sin direcciones. IPv6 es el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande.
- El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras.
- Con una población que accede a Internet cada vez mayor, un espacio de direcciones IPv4 limitado, los problemas de NAT y la Internet de todo, llegó el momento de comenzar la transición hacia IPv6.

Capa de Red

27

28

Protocolo de Internet

Coexistencia de IPv4 e IPv6

- Tanto IPv4 como IPv6 coexistirán en un futuro próximo y la transición llevará varios años.
- El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:
 - **Dual stack** - Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.
 - **Tunneling** - Es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4.
 - **Translation** - Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4.

Capa de Red

28

31

Representación de dirección IPv6

Omitir el cero inicial

La primera regla para ayudar a reducir la notación de las direcciones IPv6 es omitir los 0s (ceros) iniciales.

Ejemplos:

- 01ab se puede representar como 1ab
- 09f0 se puede representar como 9f0
- 0a00 se puede representar como a00
- 00ab se puede representar como ab

Nota: Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua.

Tipo	Formato
Recomendado	2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Sin los ceros iniciales	2001:db8:0:1111:0:0:0:200

Capa de Red

31

32

Representación de dirección IPv6

Dos puntos

Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hexetets) que estén compuestas solo por ceros.

Por ejemplo:

- 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 (0s iniciales omitidos) podría representarse como 2001:db8:cafe:1::1

Nota: Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible.

Tipo	Formato
Recomendado	2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Comprimido	2001:db8:0:1111::200

Capa de Red

32

33

Protocolo de Internet

Tipos de direcciones IPv6

Existen tres categorías amplias de direcciones IPv6:

- **Unicast** – Identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6.
- **Multicast** – Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos.
- **Anycast** – Esta es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.

Nota: A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.

Capa de Red

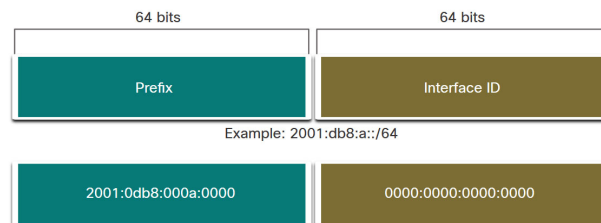
33

34

Tipos de direcciones IPv6

Longitud de prefijo IPv6

- La longitud del prefijo se representa en notación de barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6.
- La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IPv6 recomendada para LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es / 64.



Nota: Se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado (SLAAC) utiliza 64 bits para el ID de la interfaz. También facilita la creación y administración de subredes.

Capa de Red

34

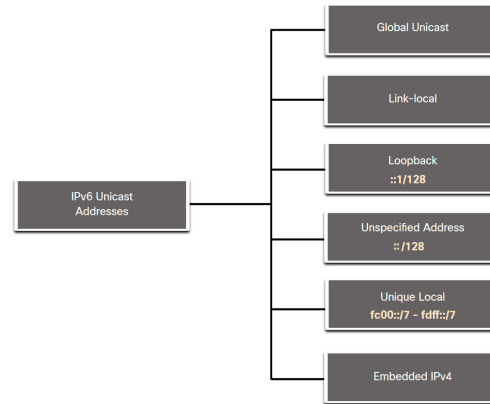
35

Tipos de direcciones IPv6

Unicast IPv6

A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones unicast:

- Global Unicast Address (GUA): Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Estas son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas.
- Link-local Address (LLA): Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAs no son enrutables y están confinadas a un único enlace.



Capa de Red

35

36

Tipos de direcciones IPv6

Unicast IPv6

Las direcciones locales únicas de IPv6 (rango fc00 :: / 7 a fdff :: / 7) tienen cierta similitud con las direcciones privadas RFC 1918 para IPv4, pero existen diferencias significativas:

- Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios.
- Se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red.
- Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6 global.

Nota: Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Este nunca fue el uso previsto de las ULAs.

Capa de Red

36

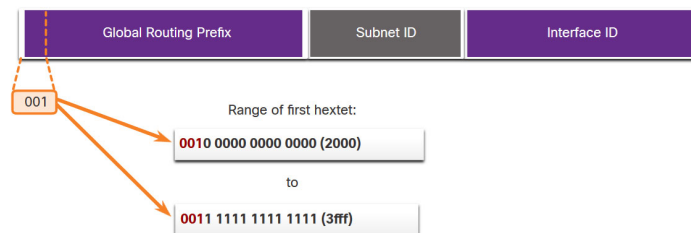
37

Tipos de direcciones IPv6

Unicast IPv6

Las direcciones IPv6 unicast globales (GUA), son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6.

- Actualmente, solo se están asignando GUAs con los primeros tres bits de 001 o 2000 :: / 3.
- Las GUAs disponibles actualmente comienzan con un hexadecimal 2 o un 3 (Esto es sólo 1/8 del espacio total de direcciones IPv6 disponible).



Capa de Red

37

38

Tipos de direcciones IPv6

Unicast IPv6

Prefijo de enrutamiento global:

- El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo, o red, de la dirección asignada por el proveedor, como un ISP, a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global variará en función de las políticas de ISP.

ID de subred

- El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación.

ID de interfaz

- La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen subredes / 64, lo que crea una ID de interfaz de 64 bits.

Nota: IPv6 permite que las direcciones de host todo-0 y todo-1 se puedan asignar a un dispositivo. La dirección all-0s está reservada como una dirección de difusión ilimitada del router de subred, y debe asignarse solo a los routers.

Capa de Red

38

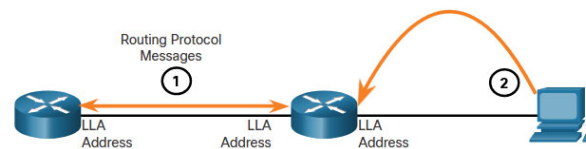
39

Tipos de direcciones IPv6

Unicast IPv6

Una dirección local de enlace IPv6 (LLA) permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).

- Los paquetes con una LLA de origen o destino no se pueden enrutar.
- Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA.
- Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente.
- Las LLAS IPv6 están en el rango fe80: :/10.



1. Routers use the LLA of neighbor routers to send routing updates.
2. Hosts use the LLA of a local router as the default-gateway.

Capa de Red

39

40

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

Los dispositivos obtienen direcciones GUA dinámicamente a través de mensajes de Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6).

- Los mensajes de solicitud de router (RS) son enviados por dispositivos host para descubrir routers IPv6
- Los routers envían mensajes de anuncio de router (RA) para informar a los hosts sobre cómo obtener un GUA IPv6 y proporcionar información útil de red, como:
 - Prefijo de red y longitud del prefijo
 - Dirección del gateway predeterminado
 - Direcciones DNS y nombre de dominio
- El RA puede proporcionar tres métodos para configurar un GUA IPv6:
 - SLAAC
 - SLAAC con servidor DHCPv6 stateless
 - Stateful DHCPv6 (no SLAAC)

Capa de Red

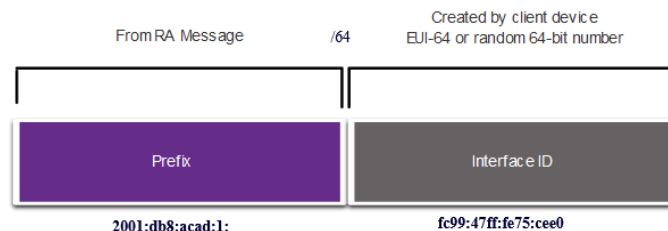
40

41

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

- SLAAC permite a un dispositivo configurar un GUA sin los servicios de DHCPv6.
- Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar un GUA a partir de los mensajes RA ICMPv6 del router local.
- El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza el método EUI-64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz.



Capa de Red

41

42

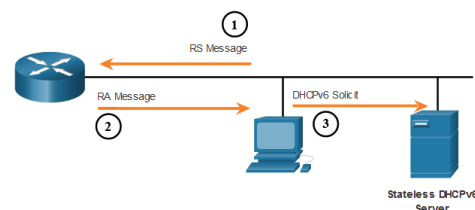
Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

Una RA puede indicar a un dispositivo que use SLAAC y DHCPv6 stateless.

El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- SLAAC para crear su propio IPv6 GUA
- La dirección link-local del router, la dirección IPv6 de origen del RA para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 stateless, que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio



Capa de Red

42

43

Tipos de direcciones IPv6

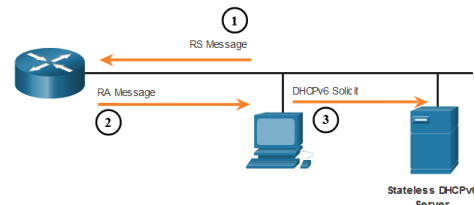
Configuración Dinámica Unicast IPv6

• Un RA puede indicar a un dispositivo que use DHCPv6 Stateful solamente.

• DHCPv6 Stateful es similar a DHCP para IPv4. Un dispositivo puede recibir automáticamente un GUA, la longitud de prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor DHCPv6 Stateful.

• El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- La dirección LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 Stateful, para obtener una GUA, otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio.



Capa de Red

43

44

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

El IEEE definió el Identificador único extendido (EUI) o el proceso EUI-64 modificado que realiza lo siguiente:

- Un valor de 16 bits de fffe (en hexadecimal) se inserta en el centro de la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente.
- El 7º bit de la dirección MAC del cliente se invierte del binario 0 al 1.
- Por ejemplo:

MAC de 48 bits	fc: 99:47:75:ce:e0
Id. de interfaz EUI-64	fe: 99:47:ff:fe:75:ce:e0

Capa de Red

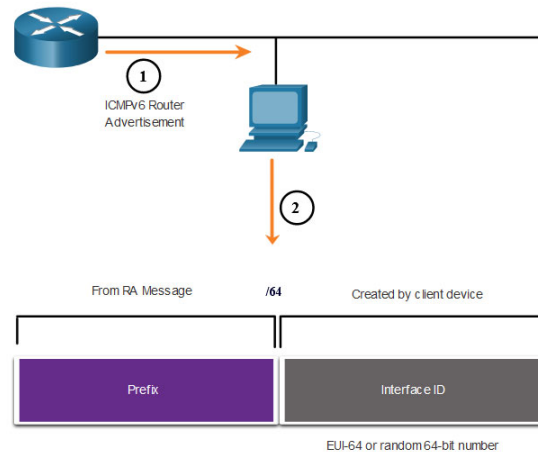
44

45

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

- Cuando el mensaje RA es SLAAC o SLAAC con DHCPv6 stateless, el cliente debe generar su propia ID de interfaz.
- La ID de interfaz se puede crear utilizando el proceso EUI-64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente.



Capa de Red

45

46

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC y el proceso EUI-64.

A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una ID de interfaz creada mediante EUI-64.

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Conexión de área local del adaptador Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix. :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50 a 5:8 a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::50a 5:8 a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . : fe80::1
C:\>
```

Nota: Para garantizar la exclusividad de cualquier dirección unicast de IPv6, el cliente puede usar un proceso denominado "detección de direcciones duplicadas" (DAD). Es similar a una solicitud de ARP para su propia dirección. Si no se obtiene una respuesta, la dirección es única.

Capa de Red

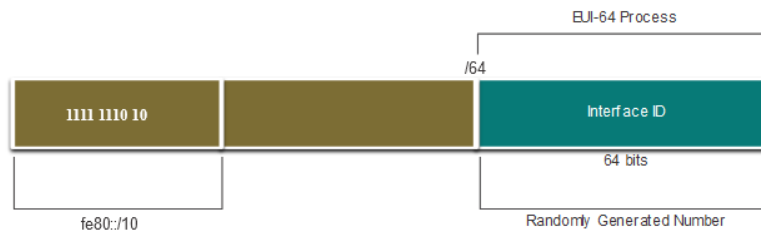
46

47

Tipos de direcciones IPv6

Configuración Dinámica Unicast IPv6

- Todas las interfaces IPv6 deben tener una LLA IPv6.
- Al igual que las GUA IPv6, las LAs se pueden configurar dinámicamente.
- La figura muestra que el LLA se crea dinámicamente usando el prefijo `fe80::/10` y la ID de interfaz usando el proceso EUI-64, o un número de 64 bits generado aleatoriamente.



Capa de Red

47

48

Tipos de direcciones IPv6

Multicast IPv6

Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo `FF00::/8`. Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6:

- Dirección de red multicast conocida
- Dirección multicast de nodo solicitado

Nota: las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen.

Capa de Red

48

49

Tipos de direcciones IPv6

Multicast IPv6

Se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos.

Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas:

- **Grupo de multicast FF02::1 para todos los nodos** - Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red.
- **ff02 :: 2 Grupo de multicast de todos los routers** - Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el **comando de configuración global ipv6 unicast-routing**.

Capa de Red

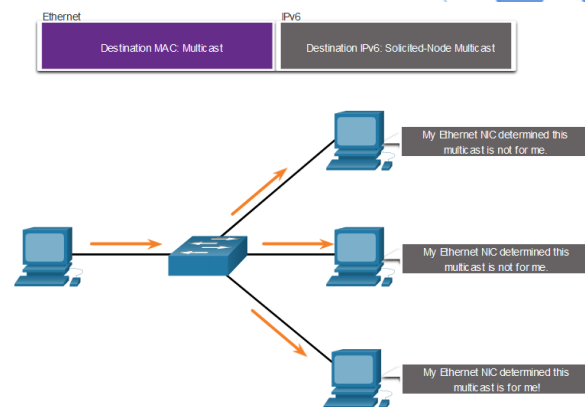
49

50

Tipos de direcciones IPv6

Multicast IPv6

- Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos.
- Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet.
- Esto permite que la NIC Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6.



Capa de Red

50

